

振动波动公式总结

一、简谐振动

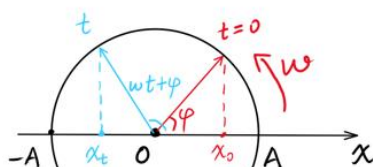
1. 简谐运动、旋转矢量法

简谐运动方程:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

x坐标; A振幅; ω 角频率; $\omega t + \varphi$ 相位; φ 初相

周期: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{\nu}$ (ν 为频率)



旋转矢量图

2. 速度、加速度、固有频率

位移、速度、加速度:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \rightarrow a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

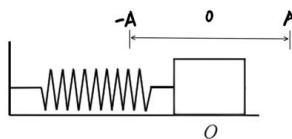
固有频率:

弹簧: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

单摆: $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

3. 振动能量、振动合成

弹簧振子能量: $E_{\text{总}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$



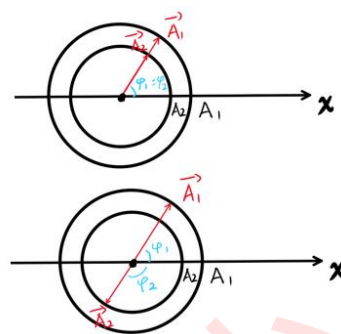
相同 ω 振动合成: $\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases} \rightarrow x_{\text{合}} = x_1 + x_2$

①合振幅最大: $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$

$A_{\text{合}} = A_1 + A_2$

②合振幅最小: $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$

$A_{\text{合}} = |A_1 - A_2|$



二、波动（机械波）

1. 波动方程

波动方程: $y = A \cos[\omega(t \mp x/u) + \varphi]$

$y = A \cos[\omega t + \varphi \mp \frac{\omega}{u}(x-l)]$

$y = A \cos[\omega t + \varphi \mp \frac{2\pi}{\lambda}(x-l)]$

$T = \frac{\lambda}{u} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{\nu}$

T周期; λ 波长; u 波速; ν 频率

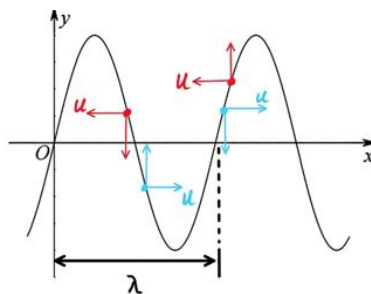
传播方向: 方向与 x 系数的正负相反

正向传播, x 前为负

负向传播, x 前为正

同侧法: (判断运动方向)

注意: 波左右传播, 质点上下运动。



2. 波的能量、波的叠加

波动能量: 质点 **动能=势能** (看动能)

平衡位置: 速度最大, 动能=势能 最大

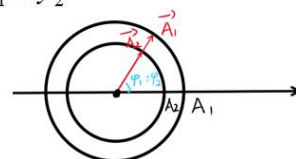
离平衡位置最远处: 速度为0, 动能=势能 =0

相同 ω 、 u 、 λ 波动合成：
$$\begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 \mp \omega x/u) \\ y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 \mp \omega x/u) \end{cases} \rightarrow y_{\text{合}} = y_1 + y_2$$

①合振幅**最大**：
(干涉极大、增强、相长)

相位差 $= 2k\pi$

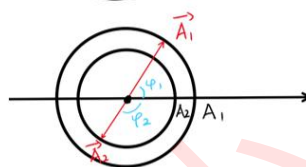
$A_{\text{合}} = A_1 + A_2$



②合振幅**最小**：
(干涉极小、减弱、相消)

相位差 $= (2k+1)\pi$

$A_{\text{合}} = |A_1 - A_2|$



3. 驻波

半波损失：从波**疏**介质到波**密**介质**反射有**半波损（**疏到密**另一考法：**固定端**）



密 到 **疏** **反射无**

（**密到疏**另一考法：**自由端**）

相位加 π

驻波（两相同波相反传播叠加所得）

和差化积：
$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + 2\pi x/\lambda) \\ y_2 = A_1 \cos(\omega t - 2\pi x/\lambda) \end{cases} \rightarrow y_{\text{驻}} = 2A_1 \cos(2\pi x/\lambda) \cos(\omega t)$$

振幅： $A_x = |2A_1 \cos(2\pi x/\lambda)|$

波节：振幅=0的位置

波腹：振幅=max的位置

